Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – reconnaître les différents types d'interrupteurs (bouton-poussoir, levier, bascule, glissière, rotatif, ILS, commutateurs) et indiquer leurs usages ; – lire les caractéristiques d'un interrupteur (Ue, Ie, catégorie d'emploi) et le choisir pour une charge donnée ; – distinguer sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur, et choisir l'appareil adapté ; – appliquer dans l'ordre les étapes de la consignation et de la déconsignation d'un départ.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – tableaux traditionnels et fonctionnels ; unités fixes, déconnectables et débrochables ; – les trois fonctions de base : sectionnement, protection, commande ; pouvoir de coupure PdC ≥ I_{cc} ; – correction du travail demandé (liste des appareils d'un tableau et fonction de chacun).	10 min
Elément de motivation	On fait circuler une boîte d'appareils : boutons-poussoirs, interrupteur à bascule, commutateur à cames, ILS avec un aimant, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur cadenassable. Questions : « Tous ces appareils ouvrent et ferment un circuit : pourquoi en existe-t-il autant ? Lequel peut-on manœuvrer en charge ? Lequel faut-il ouvrir avant d'intervenir sur une machine ? » Message : choisir le bon appareil et le manœuvrer dans le bon ordre, c'est éviter l'arc électrique et l'accident lors des interventions.	10 min
Plan de la Séance	**1.3.1. Les interrupteurs** Généralités ; bouton-poussoir, levier, bascule, glissière ; rotatif, ILS, commutateurs ; caractéristiques et choix **1.3.2. Les appareils de sectionnement** Sectionneur ; sectionneur porte-fusibles ; interrupteur-sectionneur ; consignation Chaque partie est suivie d'exercices d'application (4 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schémas des contacts au tableau	**1.3.1. LES INTERRUPTEURS** ***a) Généralités*** Un **interrupteur** est un appareil mécanique de connexion capable d'**établir**, de **supporter** et d'**interrompre** des courants dans les conditions normales du circuit (y compris de petites surcharges de service). Il n'est **pas** prévu pour couper un courant de court-circuit. – **Contact à fermeture (NO)** : ouvert au repos, il se ferme quand on agit. **Contact à ouverture (NF)** : fermé au repos, il s'ouvre quand on agit. – **Action maintenue** : l'appareil reste dans la position choisie. **Action momentanée** (impulsion) : il revient à sa position de repos dès qu'on le relâche (ressort de rappel). – **Nombre de pôles** (unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) et **nombre de directions** (simple allumage, va-et-vient, inverseur).	20 min
Exposé + manipulation des appareils réels et repérage des bornes à l'ohmmètre	***b) Bouton-poussoir, levier, bascule, glissière*** – **Bouton-poussoir** : action **momentanée** ; contacts NO et/ou NF. Il sert surtout à **commander** un contacteur (marche / arrêt) ou un télérupteur. Couleurs usuelles : vert ou blanc pour la marche, rouge ou noir pour l'arrêt ; l'arrêt d'urgence est un bouton « coup de poing » rouge sur fond jaune, à accrochage. – **Interrupteur à levier** : un petit levier basculé en position haute ou basse ; action maintenue. Utilisé sur les pupitres, les appareils de mesure et les petites machines. – **Interrupteur à bascule** : on appuie sur l'un des côtés d'une touche ; action maintenue. C'est l'interrupteur des installations domestiques et de nombreux appareils (multiprises, alimentations). – **Interrupteur à glissière** : un curseur coulisse entre deux ou plusieurs positions ; faibles courants ; utilisé en électronique et sur les petits appareils (sélection de mode ou de tension).	20 min
Exposé + démonstration : ILS actionné par	***c) Rotatif, ILS et commutateurs*** – **Interrupteur rotatif** (à cames) : une poignée tourne entre des positions repérées (0 – 1). Robuste, il peut couper des courants importants ; il sert d'**interrupteur général** de machine ou	25 min

un aimant (ohmmètre ou lampe témoin), commutateur à cames démonté	de coffret, souvent **cadenassable** en position 0. – **ILS** (interrupteur à lame souple) : deux lames ferromagnétiques enfermées dans une ampoule de verre remplie de gaz inerte ; elles se ferment à l'approche d'un **aimant**. Sans contact mécanique avec l'extérieur, étanche et rapide, il commute de **faibles courants**. Usages : détection d'ouverture de porte (alarme), fin de course, détection de niveau, compteurs. – **Commutateurs** : appareils à plusieurs positions qui modifient les connexions de plusieurs circuits : inverseur de sens de rotation (Avant – 0 – Arrière), commutateur étoile-triangle manuel, sélecteur « Manu – 0 – Auto », commutateur de voltmètre (lecture des tensions entre phases).	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : quel interrupteur pour quel usage ?*** Énoncé : proposer le type d'interrupteur adapté et justifier : a) mise en marche d'un moteur par l'intermédiaire d'un contacteur ; b) détection de l'ouverture de la porte d'une armoire ; c) choix entre fonctionnement manuel et automatique d'une pompe ; d) interrupteur général d'une machine, que l'on doit pouvoir cadenasser ; e) éclairage d'un bureau ; f) mesure des trois tensions composées avec un seul voltmètre ; g) arrêt immédiat d'une machine en cas de danger. **Solution :** a) **Bouton-poussoir** NO (action momentanée qui excite la bobine du contacteur). b) **ILS** + aimant fixé sur la porte (détection sans contact, faible courant). c) **Commutateur** (sélecteur) Manu – 0 – Auto. d) **Interrupteur rotatif** à cames cadenassable en position 0. e) **Interrupteur à bascule** (simple allumage, ou va-et-vient si deux points de commande). f) **Commutateur de voltmètre** (positions U_{12}, U_{23}, U_{31}). g) **Bouton d'arrêt d'urgence** coup de poing rouge sur fond jaune, à accrochage, contact NF.	15 min
Exposé + lecture de la plaque signalétique et du catalogue d'un interrupteur	***d) Caractéristiques et choix d'un interrupteur*** – **Tension assignée d'emploi U_e** (ex. 230 V ou 400 V) : l'appareil doit avoir $U_e \geq$ tension du réseau. – **Courant assigné d'emploi I_e** : $I_e \geq$ courant d'emploi du circuit I_B. – **Catégorie d'emploi** (normes CEI 60947) : elle indique le type de charge que l'appareil peut couper. Pour les interrupteurs : **AC-21** charges résistives (chauffage) ; **AC-22** charges mixtes (résistives et légèrement inductives) ; **AC-23** charges fortement inductives (moteurs). – **Endurance** mécanique et électrique (nombre de manœuvres) ; **degré de protection IP** ; nombre de pôles. Courant en triphasé : **$I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi)$** (pour un moteur, utiliser la puissance absorbée $P_a = P_u / \eta$).	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 : choisir un interrupteur rotatif*** Énoncé : on dispose d'interrupteurs rotatifs tripolaires de calibres 16 A, 25 A et 32 A (400 V), en catégories AC-21 et AC-23. Choisir l'appareil pour : a) un radiateur triphasé de 9 kW ($\cos \varphi = 1$) ; b) un moteur de 11 kW ($\cos \varphi = 0{,}85$; $\eta = 0{,}9$). **Solution :** a) $I = 9000 / (1{,}732 \times 400 \times 1) = 9000 / 692{,}8 \approx$ **13 A**. Charge résistive : **16 A, catégorie AC-21** (16 A ≥ 13 A). b) $I = 11\,000 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}85 \times 0{,}9) = 11\,000 / 530 \approx$ **20,8 A**. Charge moteur : **25 A, catégorie AC-23** (25 A ≥ 20,8 A). Remarque : un appareil AC-21 ne convient pas pour un moteur, car le courant de démarrage et l'arc à la coupure d'une charge inductive sont beaucoup plus sévères.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration du contact de précoupure sur un sectionneur réel	**1.3.2. LES APPAREILS DE SECTIONNEMENT** ***a) Le sectionneur*** Le **sectionneur** assure la fonction de **sectionnement** : il isole un circuit de son alimentation pour permettre une intervention en sécurité. – il coupe **tous les conducteurs actifs**, avec une distance d'ouverture suffisante ; – la coupure est **visible** ou **pleinement apparente** ; il est **cadenassable** en position ouverte ; – il n'a **pas de pouvoir de coupure** : il se manœuvre **à vide** (circuit déjà arrêté). Pour éviter une ouverture en charge, il est souvent équipé d'un **contact de précoupure** : un contact auxiliaire qui s'ouvre **avant** les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur ; le courant de puissance est donc arrêté par le contacteur avant l'ouverture des pôles du sectionneur.	20 min
Exposé + manipulation (ouverture d'un sectionneur porte-fusibles, contrôle des cartouches)	***b) Le sectionneur porte-fusibles*** C'est un sectionneur dont les pôles reçoivent des **cartouches fusibles** (gG ou aM ; tailles usuelles 10 × 38, 14 × 51, 22 × 58). Il assure donc **sectionnement + protection** contre les courts-circuits (et contre les surcharges avec des fusibles gG). – comme le sectionneur, il se manœuvre **à vide** (précoupure fréquente) ; – le remplacement des fusibles se fait **hors tension**, porte ouverte ou poignée tirée, en sécurité ; – certains modèles possèdent un **dispositif de signalisation** de fusion (percuteur + contact) ou un	15 min

	contrôle de fusion à la porte. Usage typique : en tête d'un **départ moteur**, avec des fusibles **aM**, associé à un contacteur et à un relais thermique.	
Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires	***c) L'interrupteur-sectionneur*** L'**interrupteur-sectionneur** réunit les deux fonctions : il **satisfait aux conditions du sectionnement** (coupure pleinement apparente, cadenassable) **et** il possède un **pouvoir de coupure** en charge (catégories AC-22 ou AC-23). Usages : interrupteur général d'un tableau ou d'une machine, coupure d'urgence, coupure pour entretien. Il existe aussi en version **à fusibles** (interrupteur-sectionneur-fusibles : sectionnement, commande en charge et protection). **Comparatif** : Sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection NON. Sectionneur porte-fusibles : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection OUI (fusibles). Interrupteur-sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge OUI ; protection NON (OUI avec la version à fusibles).	15 min
Étude de cas en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : choisir l'appareil de tête d'un départ*** Énoncé : pour chaque besoin, choisir entre sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur : a) interrupteur général d'une machine que l'opérateur doit pouvoir couper en charge et cadenasser ; b) tête d'un départ moteur de 11 kW avec contacteur et relais thermique ; c) isolement d'un jeu de barres dont les départs sont déjà coupés par leurs propres disjoncteurs. Pour b), choisir le calibre des fusibles aM (moteur de l'exercice 2 : I ≈ 20,8 A). **Solution :** a) **Interrupteur-sectionneur** cadenassable, catégorie AC-23 (coupure en charge d'une machine). b) **Sectionneur porte-fusibles** avec contact de précoupure et fusibles **aM 25 A** (calibre normalisé juste supérieur à 20,8 A), associé au contacteur et au relais thermique réglé à environ 20,8 A. c) **Sectionneur** simple : il est manœuvré à vide, une fois les départs ouverts.	15 min
Exposé + démonstration complète sur une maquette (cadenas, pancarte, VAT) Rappel du lien avec l'habilitation	***d) La consignation*** La **consignation** est l'ensemble des opérations qui mettent un ouvrage en sécurité avant une intervention et l'y maintiennent pendant toute sa durée. Elle est réalisée par une personne **habilitée** (chargé de consignation) et formalisée par un document (fiche ou attestation de consignation). Avant de séparer, on **arrête la charge** avec l'organe de commande (bouton d'arrêt, contacteur, interrupteur), puisque le sectionneur ne coupe pas en charge. **1) Séparation** : ouvrir l'organe de séparation (sectionneur, interrupteur-sectionneur) sur tous les conducteurs actifs. **2) Condamnation** : bloquer l'organe en position ouverte (cadenas personnel) et poser une pancarte « Ne pas manœuvrer – travaux ». **3) Identification** : s'assurer que l'on va travailler sur le bon ouvrage (repérage, schéma). **4) Vérification d'absence de tension (VAT)** sur place, entre tous les conducteurs, avec un VAT contrôlé avant et après la mesure. **5) Mise à la terre et en court-circuit** (MALT-CC) : obligatoire en HT ; en BT, lorsqu'il y a un risque de tension induite ou de réalimentation. **Déconsignation** (après les travaux) : retirer le personnel et l'outillage, enlever la MALT-CC, retirer le cadenas et la pancarte, refermer l'organe de séparation, puis remettre en service.	25 min
Travail individuel, puis correction collective	***Exercice 4 : consigner un départ moteur*** Énoncé : un technicien doit remplacer le relais thermique d'un départ moteur (sectionneur porte-fusibles + contacteur + relais thermique). Il procède ainsi : il ouvre le sectionneur pendant que le moteur tourne, remplace le relais, puis referme. a) Relever ses erreurs. b) Écrire la bonne procédure dans l'ordre. **Solution :** a) Erreurs : ouverture du sectionneur **en charge** (risque d'arc et de brûlure) ; pas de condamnation, pas d'identification, **pas de VAT** ; pas de document de consignation. b) 1) Arrêter le moteur avec le bouton d'arrêt (le contacteur coupe le courant). 2) **Séparer** : ouvrir le sectionneur porte-fusibles (à vide). 3) **Condamner** : cadenas personnel + pancarte. 4) **Identifier** le départ concerné (repère sur le tableau et sur le schéma). 5) **VAT** en aval du sectionneur, entre phases et entre phases et terre, après avoir contrôlé le VAT. 6) Remplacer le relais thermique, régler son courant, puis déconsigner dans l'ordre inverse et faire un essai.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Interrupteur : établit et coupe les courants normaux, pas les courts-circuits ; NO / NF ; action maintenue ou momentanée. – Types : poussoir (commande de contacteur), levier, bascule, glissière, rotatif (interrupteur général), ILS (détection par aimant), commutateurs (plusieurs positions). – Choix : $U_e \geq U$ réseau ; $I_e \geq I_B$; catégorie d'emploi AC-21 / AC-22 / AC-23. – Sectionneur et sectionneur porte-fusibles : à vide (précoupure) ; interrupteur-sectionneur : en charge. – Consignation : séparation, condamnation, identification, VAT, MALT-CC ; déconsignation dans l'ordre inverse.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Expliquer le principe d'un ILS et donner deux applications. Quelle différence entre un bouton-poussoir et un interrupteur à bascule ? [Deux lames ferromagnétiques dans une ampoule de verre se ferment sous l'effet d'un aimant ; détection de porte, fin de course, niveau. Poussoir : action momentanée ; bascule : action maintenue] ***Exercice B*** À quoi sert le contact de précoupure d'un sectionneur ? Quel appareil choisir pour couper en charge et isoler une machine ? [Il s'ouvre avant les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur : le sectionneur s'ouvre ainsi à vide. Pour couper en charge et isoler : interrupteur-sectionneur cadenassable] ***Exercice C*** Un chauffe-eau triphasé de 15 kW (400 V, cos φ = 1) est commandé par un interrupteur rotatif. Calculer le courant et choisir le calibre et la catégorie (16, 25 ou 32 A). Donner l'ordre des étapes de la consignation. [$I = 15\,000 / (1{,}732 \times 400) \approx 21{,}7$ A → 25 A, AC-21. Séparation → condamnation → identification → VAT → MALT-CC si nécessaire]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre 1 selon le plan du module : appareillage de protection (fusibles, disjoncteurs, dispositifs différentiels). Travail demandé : relever sur un catalogue constructeur les caractéristiques (U_e, I_e, catégorie d'emploi) d'un interrupteur-sectionneur et d'un sectionneur porte-fusibles.	5 min